

개정3판

Visual
Studio
2017

쉽게 풀어쓴

C언어 EXPRESS



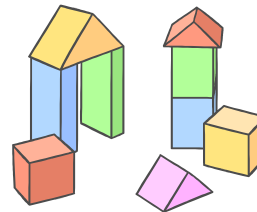
천인국 지음

제3장 C 프로그램 구성요소



이번 장에서 학습할 내용

- * 주석
- * 변수, 상수
- * 함수
- * 문장
- * 출력 함수 printf()
- * 입력 함수 scanf()
- * 산술 연산
- * 대입 연산



이번 장에서는
C프로그램을
이루는
구성요소들을
살펴봅니다.



더샘 프로그램 # 1

add1.c

```
1  /* 두 개의 숫자의 합을 계산하는 프로그램 */
2  #include <stdio.h>
3
4  int main(void)
5  {
6      int x;    // 첫 번째 정수를 저장할 변수
7      int y;    // 두 번째 정수를 저장할 변수
8      int sum;  // 두 정수의 합을 저장하는 변수
9
10     x = 100;
11     y = 200;
12
13     sum = x + y;
14     printf("두수의 합: %d", sum);
15
16     return 0;
17 }
```

주석

전처리기

변수 선언

함수

연산



주석(comment)

```
/* 두개의 숫자의 합을 계산하는 프로그램 */
```

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
...
```

```
...
```

```
...
```

```
}
```

주석은 코드를
설명하는 글입니다.



주석



3가지 방법의 주석

□ /* 한 줄로 된 주석 */

□ /* -----

저자: 홍길동

날짜: 2013.3.4

여러 줄로 이루어진 주석

----- */

□ // 여기서부터 줄의 끝까지 주석



들여쓰기

- **들여쓰기(indentation):** 같은 수준에 있는 문장들을 왼쪽 끝에서 몇 자 안으로 들여쓰는 것

```
#include <stdio.h>
```

빈줄을 넣어서 의미별로 구별을 한다.

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    int x;
```

```
    int y;
```

```
    int sum;
```

// 첫 번째 정수를 저장할 변수

// 두 번째 정수를 저장할 변수

// 두 정수의 합을 저장하는 변수

프로그램의 의도를
주석으로 설명한다.

```
    ...
```

같은 내용의 처리이면 들여쓰기를 한다.

```
    return 0;
```

```
}
```

```
#include <stdio.h>
```

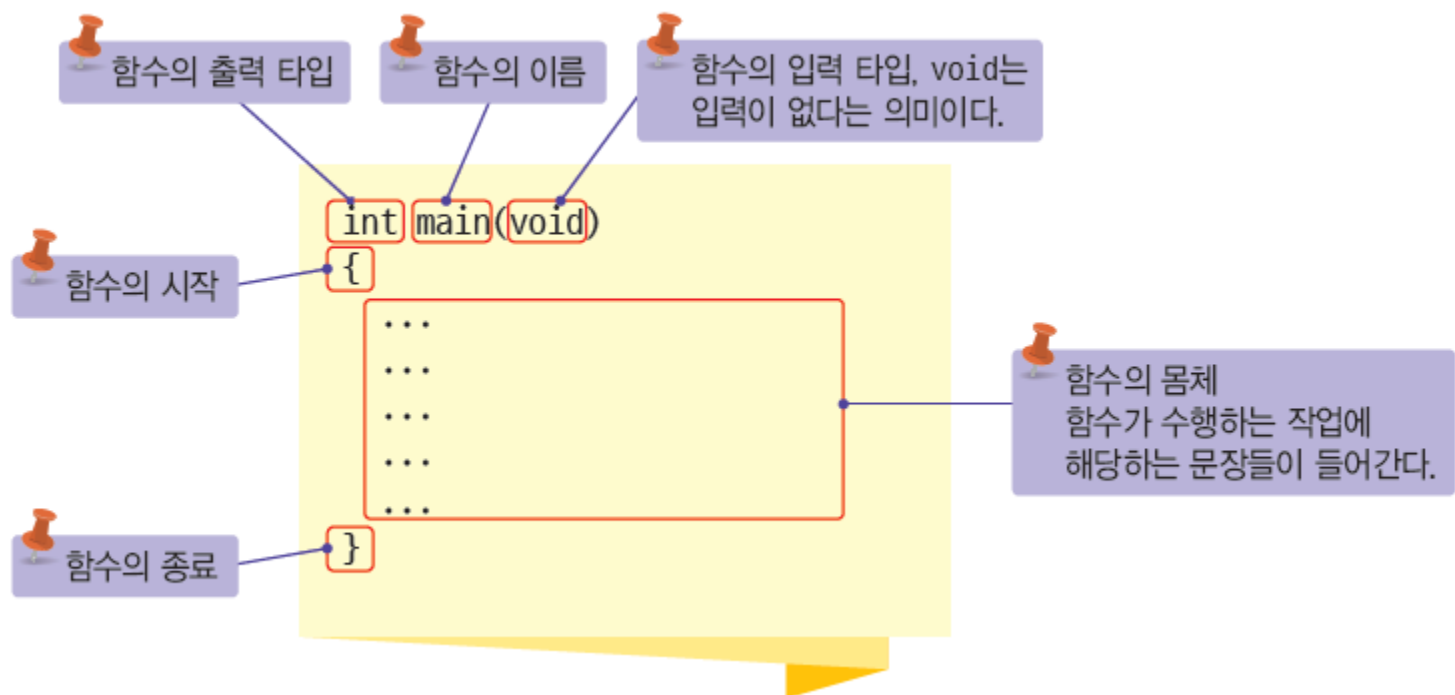
```
int main(void) { int x; int y; int sum;
```

```
x = 100; y = 200; sum = x + y;
```

```
printf("두 수의 합: %d", sum); return 0; }
```



함수의 구조





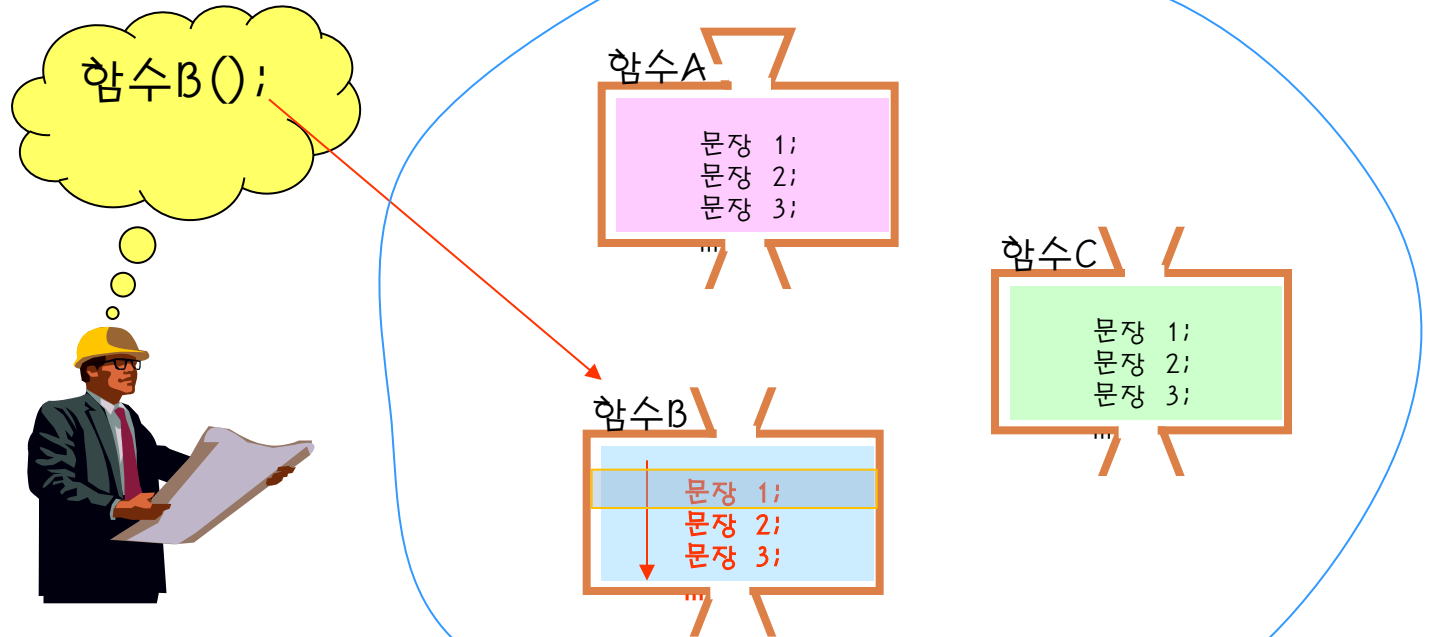
함수 호출

Q) 함수 안에 있는 문장들은 언제 실행되는가?

A) 함수가 호출되면 실행된다.

Q) 함수 호출은 어떻게 하는가?

A) 함수의 이름을 적어주면 된다.

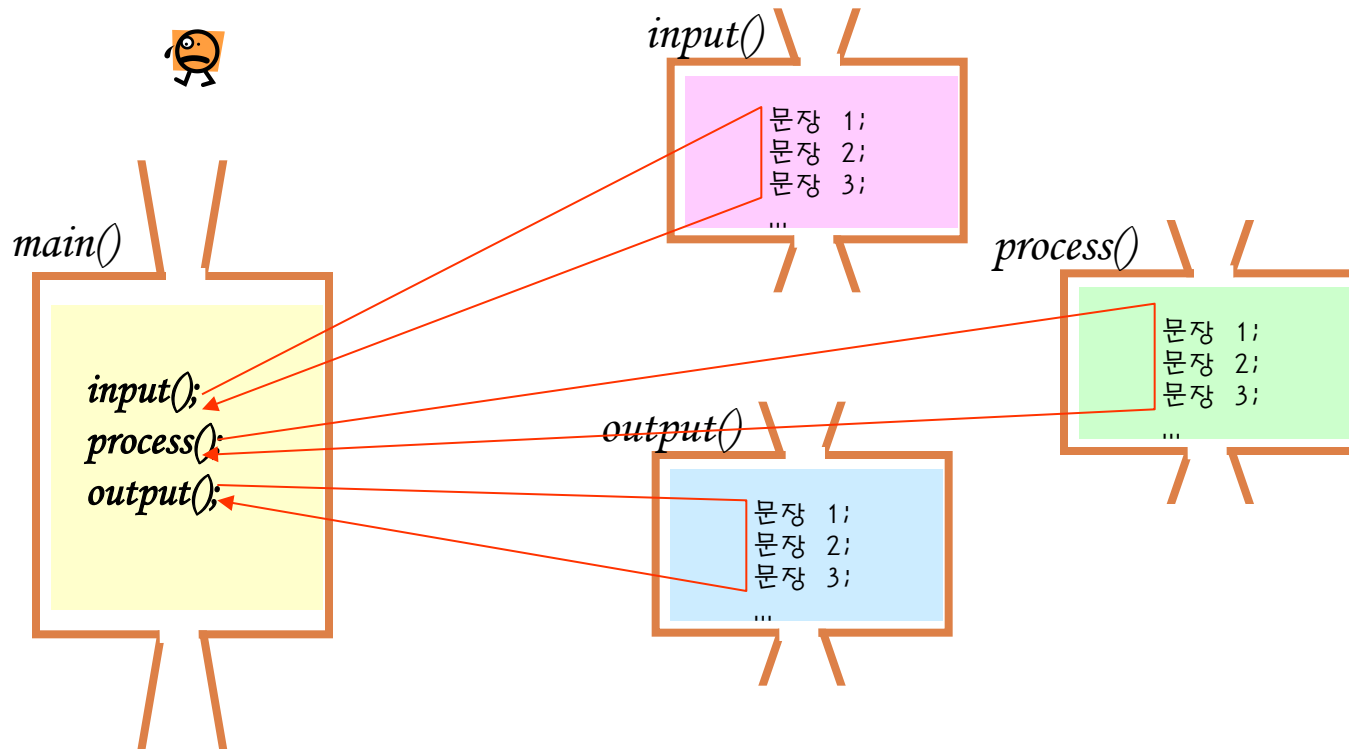


프로그램



Q) 많은 함수 중에서 가장 먼저 실행되는 것은?

A) `main()` 함수이다. 다른 함수들은 `main()`으로부터 직간접적으로 호출된다.

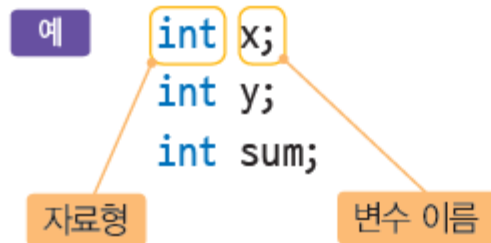




변수

- 프로그램이 사용하는 데이터를 일시적으로 저장할 목적으로 사용하는 메모리 공간

Syntax: 변수 선언





변수는 왜 필요한가?

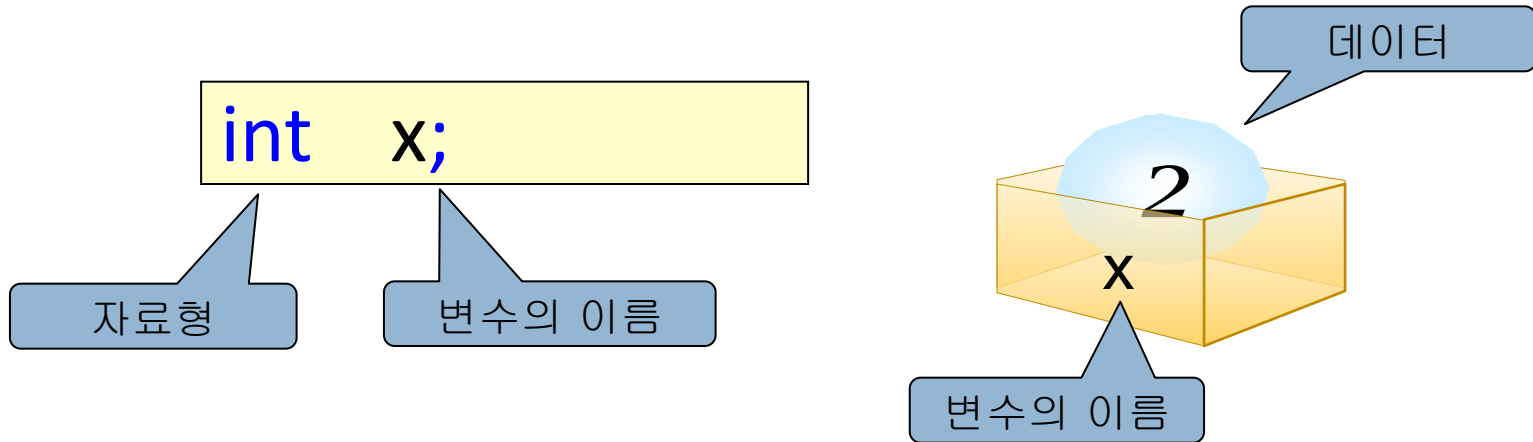
- 변수는 데이터 값을 일시적으로 저장하는 역할을 한다.





변수의 종류

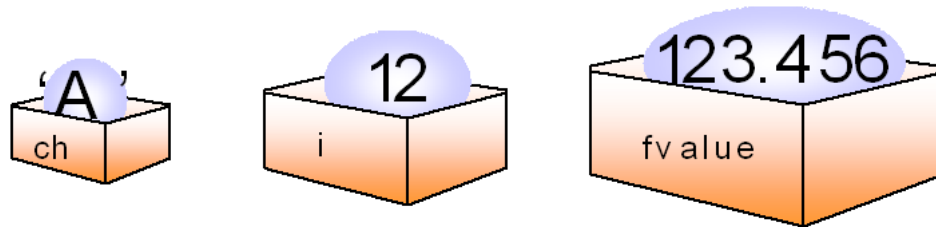
- 변수는 데이터를 담는 상자로 생각할 수 있다.





변수의 종류

- 변수에는 데이터의 종류에 따라 여러 가지 타입이 존재한다.

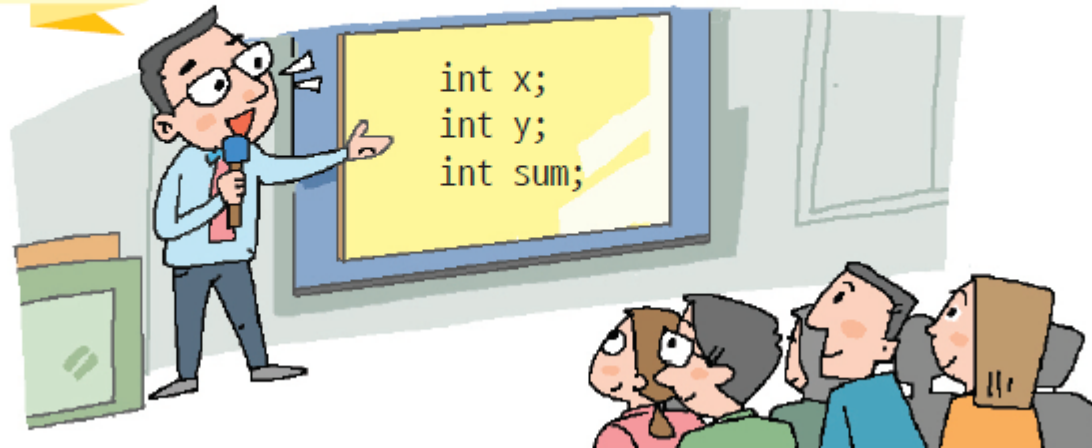




변수 선언

- 변수 선언: 컴파일러에게 어떤 타입의 변수가 사용되는지를 미리 알리는 것

지금부터 이 프로그램에서 사용될 변수들을 소개하겠습니다.

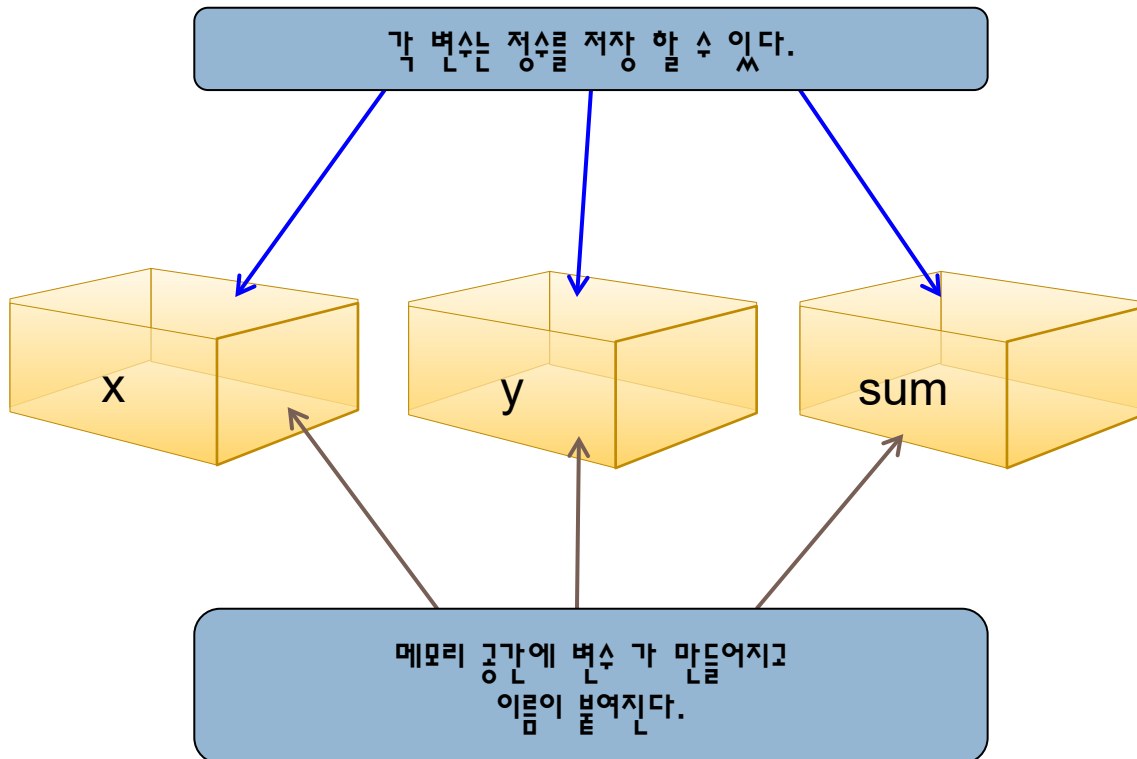


컴파일러



변수 선언

```
int x;    // 첫번째 정수를 저장하는 변수  
int y;    // 두번째 정수를 저장하는 변수  
int sum;  // 두 정수의 합을 저장하는 변수
```

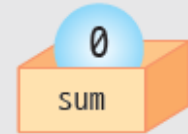
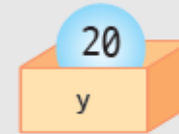




변수의 초기화

```
int x = 10;  
int y = 20;  
int sum = 0;
```

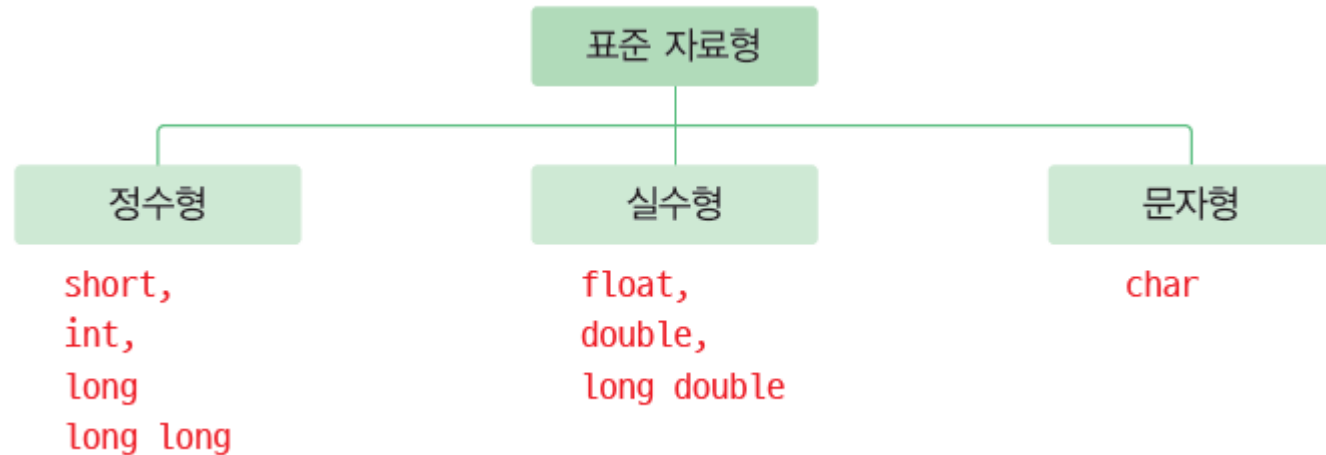
초기값





자료형

- 자료형(data type): 변수가 저장할 데이터가 정수인지 실수인지, 아니면 또 다른 어떤 데이터인지를 지정하는 것





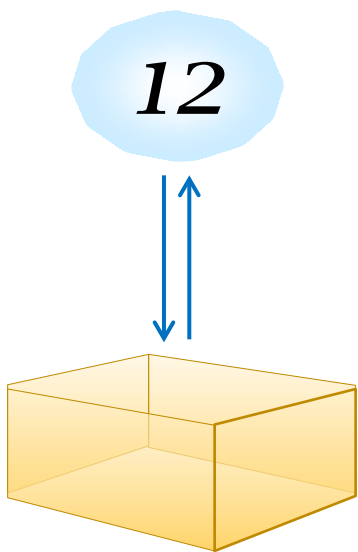
상수

```
x = 100;
```

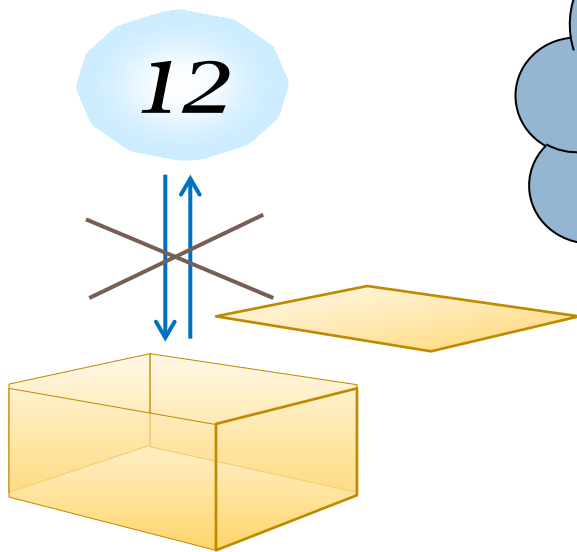
```
y = 200;
```

상수

- 상수(constant): 그 값이 프로그램이 실행하는 동안 변하지 않는 수



변수



상수

변수는 실행중에
값을 변경할 수 있으나 상수는
한번 값이 정해지면 변경이
불가능합니다.





변수의 이름

- 식별자 만드는 규칙
 - ▣ 식별자는 영어의 대소문자, 숫자, 밑줄 문자 _로 이루어진다.
 - ▣ 식별자는 숫자로 시작할 수 없다.
 - ▣ 대문자와 소문자를 구별하며 C 언어의 키워드와 똑같은 이름은 허용되지 않는다.



키워드

- 키워드(keyword): C언어에서 고유한 의미를 가지고 있는 특별한 단어 예약어(reserved words) 라고도 한다.

auto	double	int	struct
break	else	long	switch
case	enum	register	typedef
char	extern	return	union
const	float	short	unsigned
continue	for	signed	void
default	goto	sizeof	volatile
do	if	static	while



변수의 이름



```
sum  
_count  
number_of_pictures  
King3|
```

// 영문 알파벳 문자로 시작
// 밑줄 기호로 시작할 수 있다.
// 중간에 밑줄 문자를 넣을 수 있다.
// 맨 처음이 아니라면 숫자도 넣을 수 있다.



```
2nd_base (X)  
money# (X)  
double (X)
```

// 숫자로 시작할 수 없다.
// #과 같은 기호는 사용할 수 없다.
// double은 C언어의 키워드이다.



좋은 변수 이름

- 변수의 역할을 가장 잘 설명하는 이름
 - ▣ 밑줄 방식: `bank_account`
 - ▣ 단어의 첫번째 글자를 대문자: `BankAccount`

~~a, b, c, ,d,...~~

number,
average,
sum,...



수식

- 수식(expression): 피연산자와 연산자로 구성된 식
- 수식은 **결과값**을 가진다.

x가 3일때 수식
 $x^2 - 5x + 6$ 의 값을
계산하라.



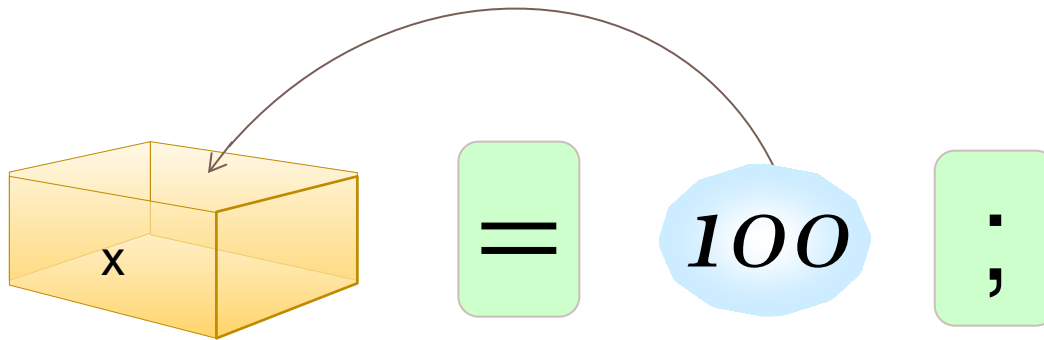
```
int x, y;  
  
x = 3;  
y = x * x - 5 * x + 6;  
printf("%d\n", y);
```



대입 연산

```
x = 100;
```

- 대입 연산(assignment operation): 변수에 값을 저장하는 연산
- 대입 연산 = 배정 연산 = 할당 연산





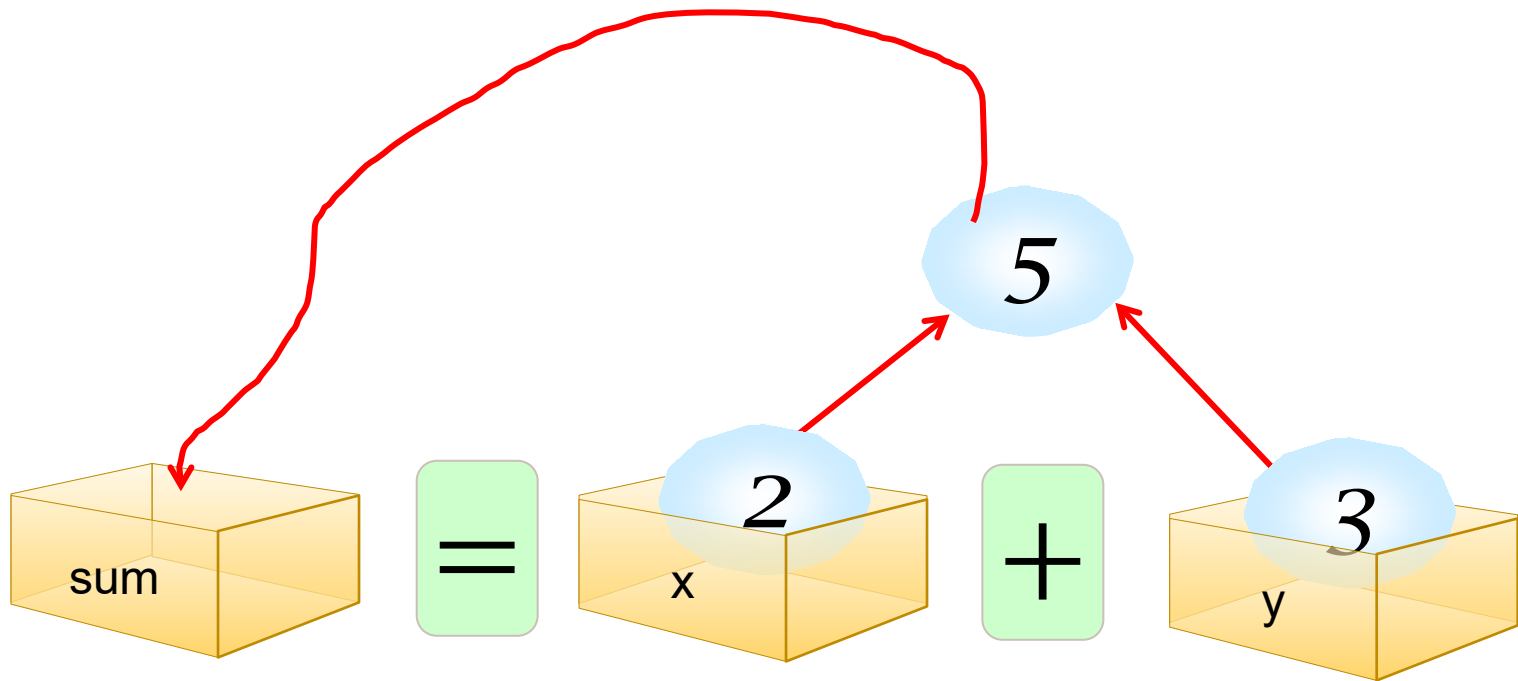
산술 연산

연산	연산자	C 수식	수학에서의 기호
덧셈	+	$x + y$	$x + y$
뺄셈	-	$x - y$	$x - y$
곱셈	*	$x * y$	xy
나눗셈	/	x / y	x/y 또는 $\frac{x}{y}$ 또는 $x \div y$
나머지	%	$x \% y$	$x \bmod y$



산술 연산

sum = x + y;





정리

프로그램

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int x;
    int y;
    int sum;

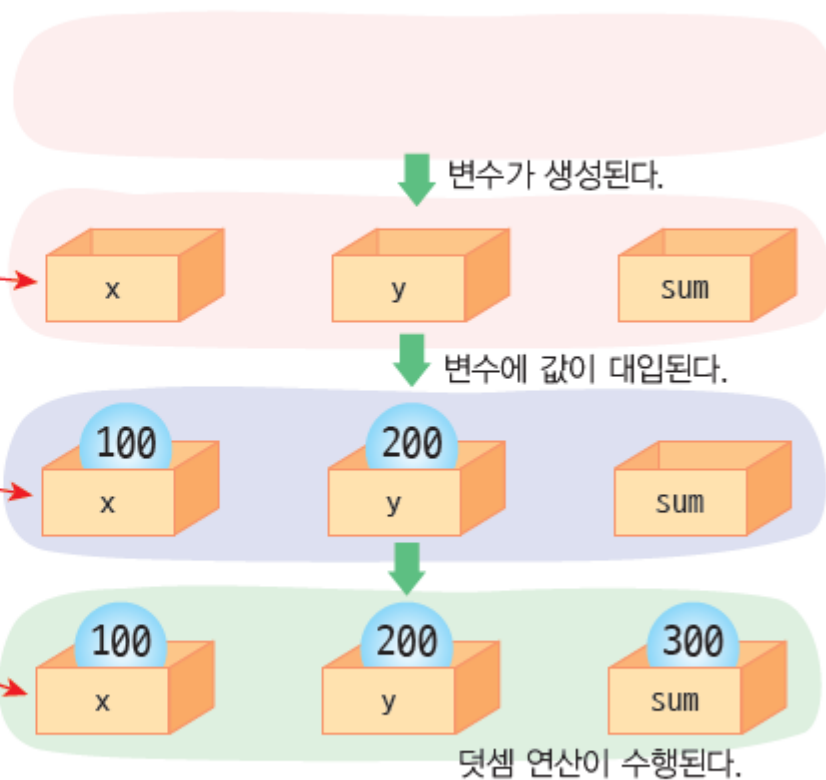
    x = 100;
    y = 200;

    sum = x + y;

    printf("두수의 합: %d", sum);

    return 0;
}
```

컴퓨터 내부





2020년 1학기 4주차

[공지사항]

- 5/10까지 온라인 강의 연장
- 중간고사 미실시 – 수업시간 중 퀴즈 30분간 실시 예정(날짜 미정)
 - 1주일 전 사전공지 예정(일시 및 방법)
- A – 40% B~F – 60%
 - B~F 내 비율은 미정

[4주차 수업내용]

- 프로그램 구성 복습
- 입출력 스트림 개요
- 예제프로그램 함께 코딩



보습

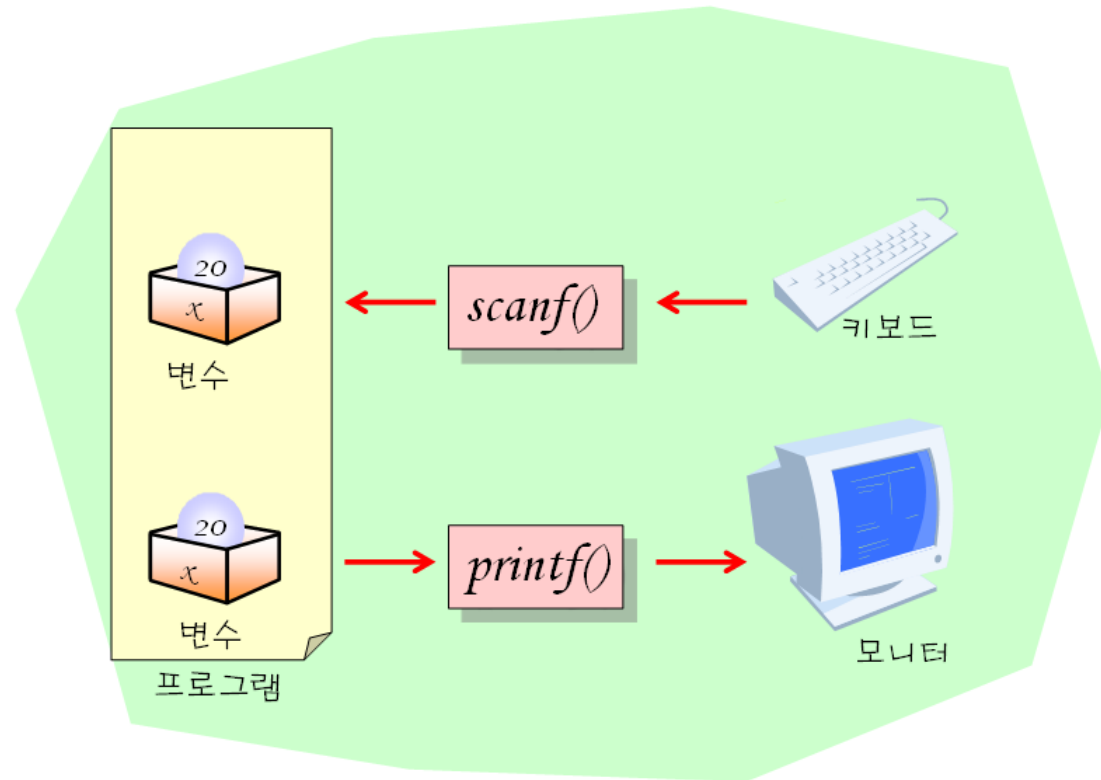
□ C프로그램 구성

- 주석
- 변수
- 함수



printf()

- printf(): 모니터에 출력을 하기 위한 표준 출력 라이브러리 함수





scanf()

- 키보드로부터 값을 받아서 변수에 저장한다.
- 변수의 주소를 필요로 한다.

- 형식 지정자

- 값을 저장할 변수의 주소

scanf("%d", &x);



주소가 필요한 이유

변수의 주소는 &를 붙여서 보냈어요!



주소만 있으면 배송이 가능합니다.



형식 지정자

형식 지정자	의미	예
%d	정수를 10진수로 입력한다	<code>scanf("%d", &i);</code>
%f	float 형의 실수로 입력한다.	<code>scanf("%f", &f);</code>
%lf	double 형의 실수로 입력한다.	<code>scanf("%lf", &d);</code>
%c	문자 형태로 입력한다.	<code>scanf("%c", &ch);</code>
%s	문자열 형태로 입력한다.	<code>char s[10]; scanf("%s", s);</code>



실수 입력시 주의할 점

- float 형은 %f 사용

```
float ratio = 0.0;  
scanf("%f", &ratio);
```

```
double scale = 0.0;  
scanf("%lf", &scale);
```

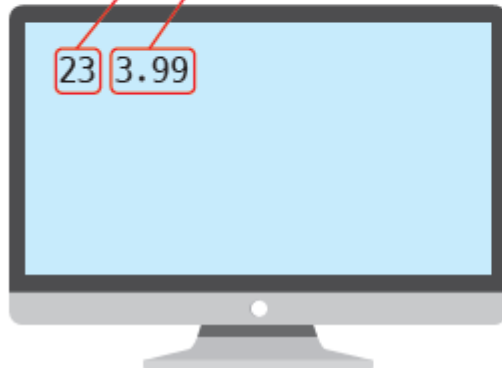
- double 형은 %lf 사용



scanf()

형식제어 문자열

```
scanf("%d %f", &number, &grade);
```



형식 지정자의 개수와
변수의 개수와 순서는
같아야 합니다.





참석 체크용 지문 폴기

- 아래의 질문에 대한 답변을 이러닝 시스템의 과제 제출란에 작성 하시오. (수업 종료시간 까지 제출)
- 입출력 스트림, **Scanf()**, **Printf()** 함수에 대해 간단히 설명하시오.



Lab: 사칙 연산

- 변수 x 와 y 에 20과 10을 저장하고 $x+y$, $x-y$, $x*y$, x/y 을 계산하여서 변수에 저장하고 이들 변수를 화면에 출력하는 프로그램을 작성해보자.

📌 실행결과

```
두수의 합: 30  
두수의 차: 10  
두수의 곱: 200  
두수의 몫: 2
```



Solution

```
// 정수 간의 가감승제를 계산하는 프로그램
```

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    int x;                // 첫 번째 정수를 저장할 변수
```

```
    int y;                // 두 번째 정수를 저장할 변수
```

```
    int sum, diff, mul, div;    // 두 정수 간의 연산의 결과를 저장하는 변수
```

```
    x = 20;                // 변수 x에 20을 저장
```

```
    y = 10;                // 변수 y에 10을 저장
```

```
    sum = x + y;           // 변수 sum에 (x+y)의 결과를 저장
```

```
    diff = x - y;          // 변수 diff에 (x-y)의 결과를 저장
```

```
    mul = x * y;           // 변수 mul에 (x*y)의 결과를 저장
```

```
    div = x / y;           // 변수 div에 (x/y)의 결과를 저장
```



Solution

```
printf("두수의 합: %d\n", sum);           // 변수 sum의 값을 화면에 출력
printf("두수의 차: %d\n", diff); // 변수 diff의 값을 화면에 출력
printf("두수의 곱: %d\n", mul);           // 변수 mul의 값을 화면에 출력
printf("두수의 몫: %d\n", div); // 변수 div의 값을 화면에 출력

return 0;

}
```



더샘 프로그램 #2

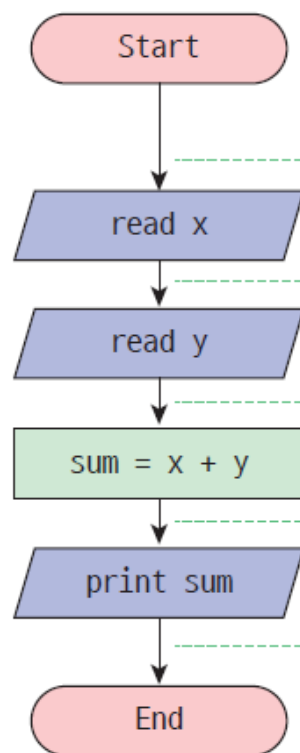
- 사용자로부터 입력을 받아보자.

↓ 실행결과

첫번째 숫자를 입력하시오:10
두번째 숫자를 입력하시오:20
두수의 합: 30



알고리즘



```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int x, y;
```

```
    scanf("%d", &x);
```

```
    scanf("%d", &y);
```

```
    sum = x + y;
```

```
    printf("d", sum);
```

```
    return 0;
```

```
}
```



두번째 덧셈 프로그램

```
// 사용자로부터 입력받은 2개의 정수의 합을 계산하여 출력
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int x;                // 첫번째 정수를 저장할 변수
    int y;                // 두번째 정수를 저장할 변수
    int sum;              // 2개의 정수의 합을 저장할 변수

    printf("첫번째 숫자를 입력하십시오:"); // 입력 안내 메시지 출력
    scanf("%d", &x);                // 하나의 정수를 받아서 x에 저장

    printf("두번째 숫자를 입력하십시오:"); // 입력 안내 메시지 출력
    scanf("%d", &y);                // 하나의 정수를 받아서 x에 저장

    sum = x + y;                // 변수 2개를 더한다.
    printf("두수의 합: %d", sum); // sum의 값을 10진수 형태로 출력

    return 0;                // 0을 외부로 반환
}
```



연봉 계산기 프로그램

- 사용자가 연봉을 입력하면 월 수령액을 계산하는 프로그램을 작성해 보자.

↓ 실행결과

연봉을 입력하시오(단위: 만원): 5000
월수령액(단위: 만원):416



두번째 더셈 프로그램

```
/* 월수령액을 계산하는 프로그램 */
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int ysalary;        // 연봉
    int msalary;         // 월수령액

    printf("연봉을 입력하시오(단위: 만원): ");
    scanf("%d", &ysalary);

    msalary = ysalary/12;
    printf("월수령액(단위: 만원): %d\n", msalary);

    return 0;
}
```



원의 면적 계산 프로그램

- 사용자로부터 원의 반지름을 입력받고 이 원의 면적을 구한 다음, 화면에 출력한다.

↓ 실행결과

반지름을 입력하시오: 10.0
원의 면적: 314.000000



원의 면적 계산 프로그램

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    float radius; // 원의 반지름
    float area; // 면적

    printf("반지름을 입력하시오: ");
    scanf("%f", &radius);
    area = 3.14 * radius * radius;
    printf("원의 면적: %f\n", area);

    return 0;
}
```



환율 계산 프로그램

- 사용자가 입력하는 원화를 달러화로 계산하여 출력하는 프로그램은 작성하여 보자.

📌 실행결과

환율을 입력하시오: 1060
원화 금액을 입력하시오: 10000000
원화 10000000원은 9433.962264달러입니다.



```
/* 환율을 계산하는 프로그램*/
```

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    float rate;        // 원 / 달러 환율
```

```
    float usd;         // 달러화
```

```
    int krw;            // 원화는 정수형 변수로 선언
```

```
    printf("환율을 입력하시오: "); // 입력 안내 메시지
```

```
    scanf("%f", &rate);           // 사용자로부터 환율입력
```

```
    printf("원화 금액을 입력하시오: "); // 입력 안내 메시지
```

```
    scanf("%d", &krw);             // 원화 금액 입력
```

```
    usd = krw / rate;              // 달러화로 환산
```

```
    printf("원화 %d원은 %f달러입니다.\n", krw, usd); // 계산 결과 출력
```

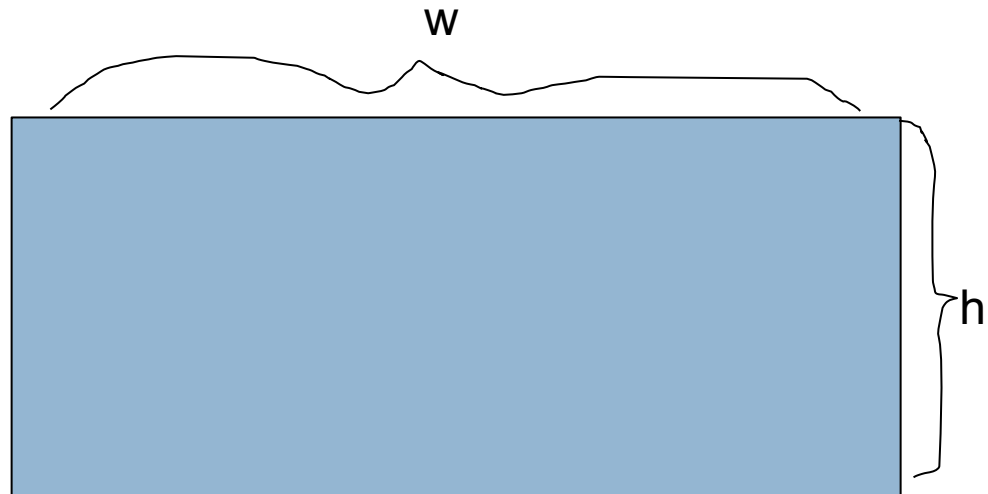
```
    return 0;                      // 함수 결과값 반환
```

```
}
```




mini project: 사각형의 둘레와 면적

- 필요한 변수는 w , h , $area$, $perimeter$ 라고 하자.
- 변수의 자료형은 실수를 저장할 수 있는 `float`형으로 하자.
- $area = w * h$;
- $perimeter = 2 * (w + h)$;





프로그램의 실행 화면





```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    float w;
```

```
    float h;
```

```
    float area;
```

```
    float perimeter;
```

```
    w = 10.0;
```

```
    h = 5.0;
```

```
    area = w*h;
```

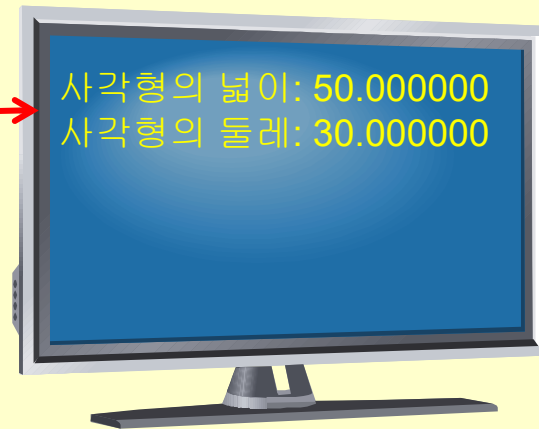
```
    perimeter = 2*(w+h);
```

```
    printf("사각형의 넓이: %f\n", area);
```

```
    printf("사각형의 둘레: %f\n", perimeter);
```

```
    return 0;
```

```
}
```





프로그래밍문제

01 사용자로부터 세 개의 실수를 입력받은 후, 합계와 평균값을 계산하여 화면에 출력하는 프로그램을 작성하라.

실행결과

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
실수를 입력하시오: 1
실수를 입력하시오: 2
실수를 입력하시오: 3
합은 6.000000이고 평균은 2.000000입니다.
```

HINT $sum = x + y + z$; $avg = sum / 3.0$

02 미국에서는 거리를 표시하는데 마일을 사용한다. 마일을 미터로 환산하는 프로그램을 만들어보자. 사용자로부터 마일단위로 거리를 입력 받아서 변수에 저장한다. 이 변수에 1,609를 곱하여 미터로 변환한다. 미터로 변환된 값을 화면에 출력한다. 실수값을 사용한다.

실행결과

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
마일을 입력하시오: 2
2.0마일은 3218.000000미터입니다.
```

HINT 실수형에는 float형과 double형이 있으며 각각 %f와 %lf 형식 지정자를 사용하여서 입력과 출력을 한다. $meter = 1609.0 * mile$;



프로그래밍문제

- 03 사용자로부터 삼각형의 높이와 밑변을 받아서 넓이를 계산하여 출력하는 프로그램을 작성하라. 단 모든 데이터는 실수로 입력되며 출력도 모두 실수형으로 하여야 한다.

실행결과

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
삼각형의 밑변: 5
삼각형의 높이: 3
삼각형의 넓이: 7.500000
```

HINT area = 0.5*height*base;

- 04 섭씨 온도와 화씨 온도는 다음과 같은 수식을 만족한다. 사용자로부터 화씨 온도를 받아서 섭씨온도로 환산하여 출력하는 프로그램을 작성하라. 온도는 실수형으로 처리한다.

$$C = \frac{5}{9}(F - 32)$$

실행결과

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
화씨값을 입력하시오: 100
섭씨값은 37.777779도입니다.
```

HINT c = (5.0/9.0)*(f - 32.0); double형의 실수값을 입력받을 때는 %lf 형식 지정자를 사용한다.



프로그래밍문제

05 다항식 $3x^2 + 7x + 11$ 의 값을 계산하는 프로그램을 작성하라. x 의 값은 실수로 사용자에게 입력받는다.

실행결과

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
실수를 입력하세요: 2.0
다항식의 값은 37.000000
```

HINT 제공은 $x*x$ 와 같이 계산한다.

06 달의 중력은 지구의 약 17%라고 한다. 자신의 몸무게를 입력받아서 달에서의 몸무게를 계산하는 프로그램을 작성하여 보라. 실수형으로 계산한다.

실행결과

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
몸무게를 입력하세요(단위: kg): 80
달에서의 몸무게는 13.600000kg입니다.
```

HINT `weight_on_moon = weight_on_earth * 0.17;`



Q & A

